Dia 1 – AWS Cloud Practitioner

Seção 1 – Introdução

1. **Boas-vindas**
   - Apresentação da certificação AWS Cloud Practitioner.
   - Ideal para iniciantes que querem entender os fundamentos da AWS.
2. **Sobre o novo exame CLF-C02**
   - Substitui o CLF-C01 com conteúdos mais atualizados.
   - Foco em: conceitos de nuvem, serviços essenciais, segurança, suporte, preços e casos de uso.
3. **Sobre sua conta AWS**
   - Uma conta AWS dá acesso a mais de 200 serviços.
   - Necessário para testar serviços, criar laboratórios e explorar a AWS.
4. **Criando sua conta gratuita**
   - Requer cartão de crédito (pode gerar cobrança mínima de verificação).
   - Permite uso do Free Tier, importante para estudo e testes.
5. **O Free Tier09170-400**
   - Três categorias:
     - **12 meses grátis:** EC2, S3, RDS (com limites).
     - **Gratuito sempre:** Lambda, DynamoDB, SNS (com restrições).
     - **Teste grátis temporário:** Serviços com testes de 30 dias.

Seção 2 – Plataforma da AWS

6. **Navegando pela Plataforma**
   - **Console de Gerenciamento:** Interface web.
   - **AWS CLI:** Acesso por linha de comando.
   - **AWS SDK:** Acesso programático via linguagens como Python, JavaScript, etc.
7. **Criando um alerta de custo**
   - Acesse AWS Billing → Budgets.
   - Define limite de custo e envia alertas por e-mail.
   - Útil para evitar cobranças indesejadas durante testes.
8. **As mudanças na console**
   - Interface está sempre sendo modernizada.
   - Importante se familiarizar com menus, serviços favoritos e barra de pesquisa.

Seção 3 – Conceitos

9. O que é Cloud Computing?

- Fornecimento de recursos de TI (como servidores, armazenamento, redes) via internet.
- Pagamento sob demanda, escalável e gerenciado por provedores como AWS.

10. 7 Vantagens em Cloud Computing

1. **Trade de CapEx por OpEx** – Sem investir em hardware.
2. **Economia de escala** – Preços mais baixos com volume.
3. **Capacidade elástica** – Escala recursos automaticamente.
4. **Aumenta agilidade e velocidade** – Serviços disponíveis em minutos.
5. **Redução de custos com manutenção** – AWS gerencia infraestrutura.
6. **Implantação global** – Presença em múltiplas regiões.
7. **Melhoria em segurança** – Serviços como IAM, KMS, WAF.

11. Tipos de Cloud

- **Nuvem Pública:** Infraestrutura compartilhada (ex: AWS).
- **Nuvem Privada:** Recursos exclusivos da empresa, em datacenter próprio.
- **Nuvem Híbrida:** Combina pública e privada, com integração entre ambas.

12. Planos de Suporte da AWS

Plano	Indicado para	Inclui
Basic	Iniciante, grátis	Suporte técnico limitado, fórum
Developer	Desenvolvimento	Suporte técnico em horário comercial
Business	Produção	24/7, acesso ao Trusted Advisor
Enterprise	Missão crítica	Gerente Técnico de Conta (TAM), planos personalizados

---

Seção 4 – IAM (Identity and Access Management)

13. O que é o IAM

- Gerencia acesso a recursos AWS com usuários, grupos e políticas (em JSON).
- Permissões são aplicadas com base em políticas associadas a identidades.

14. Criando Grupos

- Agrupamento lógico de usuários com permissões comuns.
- Ex: grupo “Admins” com permissões administrativas.

15. Criando Usuários

- Cada usuário tem credenciais próprias (senha ou access key).
- Pode ser configurado com MFA e permissões específicas.

16. IAM Identity Center (ex-AWS SSO)

- Autenticação centralizada.
- Integração com múltiplas contas AWS.
- Permite login único com credenciais corporativas (Active Directory, etc).

17. Sobre o MFA (Multi-Factor Authentication)

- Adiciona camada extra de segurança.
- Algo que você **sabe** (senha) + algo que você **possui** (token/app MFA).

18. Habilitando o MFA

- Recomendado para contas root e usuários com permissões sensíveis.
- Pode usar apps como Google Authenticator ou dispositivos físicos.

19. Organizações AWS

- Permite gerenciar múltiplas contas AWS de forma centralizada.
- Define políticas (SCPs) para controlar ações em contas-membro.

20. Habilitando Organizações

- Cria uma “organização” com contas-membro.
- Aplica restrições em contas filhas sem remover permissões individuais.

21. Habilitando o IAM Identity Center

- Vincula contas da organização ao IAM Identity Center.
- Ideal para ambientes corporativos com muitos usuários.

22. Políticas de Senha

- Define regras de segurança para senhas (tamanho mínimo, complexidade, validade).

23. CloudShell e CLI

- **CloudShell:** Terminal direto no navegador, já autenticado.
- **CLI:** Instalada localmente para gerenciar serviços via comandos.

24. AWS Access Key e SDK

- **Access Key:** Par de chaves para acesso programático (CLI, SDK).
- **SDKs:** Bibliotecas para programar com AWS em várias linguagens.

25. IAM Credential Report e Access Advisor

- **Credential Report:** Lista usuários, senhas, MFA, access keys e status.
- **Access Advisor:** Mostra quais serviços um usuário acessou e quando.

26–28. Resumos

- **IAM:** Permissões via políticas.
- **MFA:** Segurança adicional.
- **Organizações:** Gerenciamento de múltiplas contas.

Seção 5 – Estrutura da AWS

29. Infraestrutura Global da AWS

- **Regiões:** Áreas geográficas independentes (ex: us-east-1).
- **Zonas de Disponibilidade (AZs):** Datacenters redundantes dentro de regiões.
- **Edge Locations:** Posição de cache/CDN para serviços como CloudFront.

30. Modelo de Responsabilidade Compartilhada

- **AWS é responsável pela "segurança da nuvem"** – hardware, rede, datacenters.
- **Você é responsável pela "segurança na nuvem"** – dados, permissões, criptografia.

31–32. Resumos

- **Infra Global:** Região → AZ → Edge Location.
  - A infraestrutura global da AWS é composta por **Regiões, Zonas de Disponibilidade (AZs), Zonas Locais, Wavelength e Outposts**. Cada **região** contém ao menos duas AZs interconectadas, oferecendo alta disponibilidade e resiliência. As **Zonas Locais** aproximam os serviços da AWS dos usuários finais, reduzindo a latência. O **Wavelength** integra a AWS à borda das redes 5G para aplicações móveis de baixa latência. Já o **Outposts** estende a AWS a ambientes on-premises, permitindo uma experiência híbrida consistente. Essa infraestrutura permite implantações seguras, escaláveis e com baixa latência em todo o mundo.
- **Responsabilidade Compartilhada:** Divisão clara entre AWS e cliente.
  - O Modelo de Responsabilidade Compartilhada da AWS define a divisão de responsabilidades de segurança entre a AWS e o cliente. A AWS é responsável pela segurança **da** nuvem (infraestrutura física, rede e serviços), enquanto o cliente é responsável pela segurança **na** nuvem (dados, configurações e aplicações). A divisão varia conforme o tipo de serviço utilizado: em EC2, por exemplo, o cliente gerencia o sistema operacional; já em RDS, a AWS gerencia também o SO e o banco. Entender esse modelo é essencial para garantir segurança e conformidade na nuvem.

Seção 6 – Elastic Compute CloudFront

33. Sobre EC2 (Elastic Compute Cloud)

O Amazon EC2 é um serviço da AWS que permite criar e gerenciar servidores virtuais na nuvem (instâncias). Ele oferece capacidade escalável de computação sob demanda, permitindo executar aplicações sem precisar investir em hardware físico. Com EC2, você pode escolher o sistema operacional, configurar armazenamento, rede e escalabilidade de forma flexível.

---

34. Tipos de EC2

As instâncias EC2 são divididas por famílias, cada uma otimizada para diferentes casos de uso:

- **t (Burstable Performance)**: Boa para cargas leves e intermitentes. Ex: t3, t4g.
- **m (General Purpose)**: Equilíbrio entre CPU, memória e rede. Ex: m5, m6i.
- **c (Compute Optimized)**: Otimizado para processamento intensivo. Ex: c6g, c7i.
- **r (Memory Optimized)**: Ideal para bancos de dados ou caches. Ex: r6g, r7a.
- **i (Storage Optimized)**: Alta performance de I/O de disco. Ex: i4i, i3.
- **g, p, inf (Accelerated Computing)**: Usam GPUs para ML, gráficos ou HPC. Ex: g5, p4d.
- **d (Dense Storage)**: Armazenamento em grande volume. Ex: d2.

---

35. Modelos de Preços

A AWS oferece diferentes formas de pagar pelas instâncias EC2:

- **On-Demand**: Pagamento por hora/segundo sem compromisso. Mais caro, ideal para uso temporário.
- **Reserved Instances (RI)**: Contrato por 1 ou 3 anos com grande desconto (até 75%). Ideal para workloads previsíveis.
- **Savings Plans**: Compromisso de uso (em dólares por hora) por 1 ou 3 anos, com mais flexibilidade que RI.
- **Spot Instances**: Usam capacidade ociosa da AWS com até 90% de desconto. Boa para jobs flexíveis ou interrupções.
- **Dedicated Hosts**: Servidor físico dedicado, útil para conformidade ou licenciamento específico.
- **Capacity Reservations**: Reserva de capacidade em uma zona de disponibilidade específica, garante disponibilidade.

36. Valores do EC2
Esse tópico trata dos custos associados ao uso de instâncias EC2. A AWS cobra com base no tipo da instância, tempo de uso (por segundo ou hora), armazenamento, transferência de dados e serviços adicionais. Existem diferentes modelos de preços, como On-Demand, Reserved e Spot Instances, cada um com características e custos distintos.

---

37. Iniciando uma Instância EC2
Aqui você aprende como criar uma instância EC2. O processo envolve escolher uma AMI (imagem do sistema operacional), selecionar o tipo da instância, configurar detalhes da rede (como VPC e sub-rede), adicionar armazenamento e definir um par de chaves SSH para acesso remoto.

---

38. Testando o Webserver
Após iniciar a instância, você pode instalar e configurar um servidor web (como Apache ou Nginx). Esse teste normalmente envolve instalar o serviço via linha de comando e verificar se a página de boas-vindas do servidor está acessível pelo navegador usando o IP público da instância.

---

39. Acessando via SSH
O acesso à instância EC2 é feito por SSH, utilizando o terminal e o arquivo .pem (chave privada) gerado durante a criação da instância. O comando básico é:

```
ssh -i "sua-chave.pem" ec2-user@ip-publico
```

Esse acesso permite controlar e configurar o servidor remotamente.

---

40. O Status da Instância
Esse tópico aborda os diferentes estados da instância EC2 (pending, running, stopping, stopped, terminated) e os status checks que a AWS realiza para verificar a integridade da infraestrutura e do sistema operacional. Esses dados ajudam a diagnosticar problemas e garantir que a instância está funcionando corretamente.

Flash Cards

Seção 1 – Introdução

Q: O que é o Free Tier da AWS e quais são suas categorias?
A: É uma camada gratuita para testar serviços AWS. Possui:

- **12 meses grátis** (EC2, S3, RDS),
- **Grátis sempre** (Lambda, DynamoDB),
- **Testes temporários** (30 dias).

Q: O que é necessário para criar uma conta gratuita na AWS?
A: Nome, e-mail, senha, dados de pagamento (cartão de crédito), e verificação de identidade.

Q: Qual é o objetivo do exame AWS Cloud Practitioner (CLF-C02)?
A: Avaliar conhecimentos fundamentais sobre computação em nuvem, serviços da AWS, segurança, suporte e modelos de precificação.

Seção 2 – Plataforma da AWS

Q: O que é o Console da AWS?
A: Interface web gráfica para acessar e gerenciar serviços AWS.

Q: O que é a AWS CLI?
A: Interface de linha de comando para interagir com serviços AWS via terminal.

Q: Para que serve o alerta de custo da AWS?
A: Permite configurar notificações por e-mail quando o custo estimado ultrapassa um valor definido.

Q: O que são SDKs da AWS?
A: Bibliotecas que permitem acesso programático aos serviços AWS em várias linguagens (Python, JavaScript, etc.).

Seção 3 – Conceitos

Q: O que é computação em nuvem (Cloud Computing)?
A: Entrega de recursos de TI sob demanda via internet, com cobrança conforme uso.

Q: Quais são as 7 vantagens da computação em nuvem?
A:

1. Substituição de CapEx por OpEx
2. Economia de escala

3. Capacidade elástica
4. Velocidade e agilidade
5. Eliminação de manutenção de datacenter
6. Alcance global
7. Segurança aprimorada

Q: Quais são os tipos de nuvem?
A:

- **Pública:** Infraestrutura compartilhada (ex: AWS).
- **Privada:** Exclusiva de uma empresa.
- **Híbrida:** Combina pública e privada.

Q: Quais são os planos de suporte da AWS?
A:

- **Basic:** Grátis, fórum e documentação.
- **Developer:** Suporte técnico comercial.
- **Business:** 24/7, Trusted Advisor.
- **Enterprise:** Gerente técnico dedicado (TAM), A personalizada.

Seção 4 – IAM (Gerenciamento de Identidade e Acesso)

Q: O que é o IAM?
A: Serviço para criar usuários, grupos e aplicar permissões de forma segura.

Q: O que são políticas IAM?
A: Documentos em JSON que definem permissões para usuários, grupos ou funções.

Q: O que é o IAM Identity Center (ex-Single Sign-On)?
A: Serviço que centraliza o acesso de usuários a múltiplas contas AWS com login único (SSO).

Q: O que é MFA (Multi-Factor Authentication)?
A: Autenticação que combina senha + fator adicional (ex: app autenticador).

Q: Por que é importante ativar o MFA para a conta root?
A: A conta root tem permissões totais e deve ter segurança reforçada.

Q: O que é a AWS Organiza09170-400tions?
A: Serviço que permite gerenciar múltiplas contas AWS com políticas centralizadas (SCPs).

Q: O que é o IAM Credential Report?
A: Relatório que mostra todos os usuários IAM e o status de suas credenciais (senha, MFA, access key).

Q: O que é o Access Advisor?
A: Ferramenta que mostra os serviços usados por um usuário e quando foi o último acesso.

Q: Para que serve o CloudShell?
A: Terminal no navegador, com credenciais configuradas, para usar CLI rapidamente.

Seção 5 – Estrutura da AWS

Q: Quais são os componentes da infraestrutura global da AWS?
A:

- **Regiões:** Locais geográficos (ex: us-east-1).
- **AZs:** Zonas de disponibilidade redundantes dentro da região.
- **Edge Locations:** Pontos de presença para cache/CDN (CloudFront).

Q: O que é uma Região na AWS?
A: Local físico com múltiplas zonas de disponibilidade (AZs).

Q: O que é o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS?
A:

- AWS: infraestrutura, hardware, rede, software.
- Cliente: dados, permissões, criptografia, configuração de serviços.

Q: O que é o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS?
A:

- **AWS:** Responsável pela segurança da nuvem (infraestrutura, hardware, rede, software).
- **Cliente:** Responsável pela segurança na nuvem (dados, permissões, criptografia, configuração dos serviços).

Q: Como a AWS distribui sua infraestrutura global?
A:

- Através de **Regiões**, cada uma com múltiplas **AZs** (isoladas fisicamente, mas conectadas).
- Utiliza **Edge Locations** para melhorar desempenho de entrega de conteúdo.
- Alta disponibilidade, baixa latência e tolerância a falhas.

Q: Quais são as áreas de responsabilidade da AWS e do cliente?
A:

- **AWS:** Manutenção física, rede, virtualização, e segurança de hardware.
- **Cliente:** Gestão de identidade e acesso, criptografia, sistema operacional, aplicativos e dados.

Seção 6 – Elastic Compute Cloud (EC2)

Q: O que é o Amazon EC2?
A: Serviço que permite criar e gerenciar servidores virtuais (instâncias) na nuvem. Proporciona escalabilidade, controle total do ambiente e modelos de cobrança flexíveis.

Q: Quais são os principais tipos de instâncias EC2?
A:

- **General Purpose (ex: t3, m5):** Equilíbrio entre CPU, memória e rede.
- **Compute Optimized (ex: c6g):** Ideal para cargas intensivas em processamento.
- **Memory Optimized (ex: r5):** Para bancos de dados e caches.
- **Storage Optimized (ex: i3):** Alta performance de IOPS e throughput.
- **Accelerated Computing (ex: p3, inf1):** GPUs e FPGAs para ML e IA.

Q: Quais são os modelos de preços do EC2?
A:

- **On-Demand:** Pagamento por hora/segundo, sem compromisso.
- **Reserved Instances:** Compromisso por 1 ou 3 anos com desconto.
- **Spot Instances:** Uso da capacidade ociosa com até 90% de desconto.
- **Savings Plans:** Compromisso flexível baseado em uso (não em instância).
- **Dedicated Hosts:** Servidor físico exclusivo para conformidade/licenciamento.

Q: Quais são os principais fatores que influenciam os valores do EC2?
A: Tipo da instância, tempo de uso, armazenamento, transferência de dados e serviços adicionais. Os modelos de preço incluem On-Demand, Reserved e Spot.

Q: Quais são os passos principais para iniciar uma instância EC2?
A: Escolher uma AMI, selecionar o tipo da instância, configurar rede, adicionar armazenamento e gerar um par de chaves SSH.

Q: Como testar se um servidor web foi instalado corretamente em uma instância EC2?
A: Instale o servidor (Apache/Nginx), acesse o IP público da instância via navegador e verifique se a página de boas-vindas aparece.

Q: Como acessar uma instância EC2 via SSH?
A: Usando o terminal com o comando:

```
ssh -i "sua-chave.pem" ec2-user@ip-publico
```

Q: Quais são os principais estados de uma instância EC2?
A: Pending, running, stopping, stopped, terminated.

Q: Para que servem os status checks da instância EC2?
A: Verificar a integridade da infraestrutura e do sistema operacional da instância.